www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12002

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

கணிதம்

வகுப்பு : 12 நேரம்: 3 மணி

மதிப்பெண் : 90

பகுதி-அ

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20X1 = 20

1. $P = \begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ என்பது 3×3 வரிசையுடைய அணி A-ன் சேர்ப்பு அணி மற்றும் $|A| = 4$ எனில், x ஆனது

(அ) 15 (ஆ) 12 (இ) 14 (ஈ) 11

2. $A = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ x & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$ மற்றும் $A^T = A^{-1}$ எனில், x- ன் மதிப்பு

(அ) $\frac{-4}{5}$ (ஆ) $\frac{-3}{5}$ (இ) $\frac{3}{5}$ (ஈ) $\frac{4}{5}$

3. $\left|z - \frac{3}{z}\right| = 2$ எனில், $|z|$ —ன் மீச்சிறுமதிப்பு

(அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 5

4. $\frac{z-1}{z+1}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை எனில், $|z|$ -ன் மதிப்பு

(அ) $\frac{1}{2}$ (ஆ) 1 (இ) 2 (ஈ) 3

5. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$ -ன் மதிப்பு

(அ) -2 (ஆ) -1 (இ) 1 (ஈ) 2

6. $x^3 + 64$- ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

(அ) 0 (ஆ) 4 (இ) $4i$ (ஈ) -4

7. $\sum_{r=0}^{n} n_{c_r} (-1)^r x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை

(அ) 0 (ஆ) n (இ) $< n$ (ஈ) r

8. $\sin^{-1}\frac{3}{5} - \cos^{-1}\frac{12}{13} + \sec^{-1}\frac{5}{3} - \operatorname{cosec}^{-1}\frac{13}{12}$ என்பதன் மதிப்பு

(அ) 2π (ஆ) π (இ) 0 (ஈ) $\tan^{-1}\frac{12}{65}$

9. சில $x \in R$-க்கு $\cot^{-1} x = \frac{2\pi}{5}$ எனில், $\tan^{-1} x$ -ன் மதிப்பு

(அ) $-\frac{\pi}{10}$ (ஆ) $\frac{\pi}{5}$ (இ) $\frac{\pi}{10}$ (ஈ) $-\frac{\pi}{5}$

10. $\tan^{-1} x - \cot^{-1} x = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு

(அ) தீர்வு இல்லை (ஆ) ஒரேயொரு தீர்வு (இ) இரு தீர்வுகள் (ஈ) எண்ணற்றத் தீர்வுகள்

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

11. $x^2 - 8x - 12 = 0$ மற்றும் $y^2 - 14y + 45 = 0$ என்ற கோடுகளால் அடைபடும் சதுரத்தின் உள்ளே வரையப்படும் மிகப்பெரிய வட்டத்தின்ஆரம்

(அ) $(4,7)$ (ஆ) $(7\ 4)$ (இ) $(9,4)$ (ஈ) $(4,9)$

12. $x + y = k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$-இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k-ன் மதிப்பு

(அ) 3 (ஆ) -1 (இ) 1 (ஈ) 9

13. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப் பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

(அ) $2ab$ (ஆ) ab (இ) $\sqrt{ab}$ (ஈ) $\frac{a}{b}$

14. $\vec{b}$-க்கு செங்குத்தாகவும் $\vec{c}$-க்கு இணையாகவும் உள்ள வெக்டர் $\vec{a}$ என்றவாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ எனில், $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$-க்குச் சமமானது

(அ) $\vec{a}$ (ஆ) $\vec{b}$ (இ) $\vec{c}$ (ஈ) $\vec{0}$

15. $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2}$, $z = 2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+3}{3} = \frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(அ) $\frac{\pi}{6}$ (ஆ) $\frac{\pi}{4}$ (இ) $\frac{\pi}{3}$ (ஈ) $\frac{\pi}{2}$

16. $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \lambda\hat{j} + \hat{k}) = 3$ மற்றும் $\vec{r} \cdot (4\hat{i} + \hat{j} - \mu\hat{k}) = 5$ ஆகிய தளங்கள் இணை எனில், λ மற்றும் μ-ன் மதிப்புகள்

(அ) $\frac{1}{2}, -2$ (ஆ) $-\frac{1}{2}, 2$ (இ) $-\frac{1}{2}, -2$ (ஈ) $\frac{1}{2}, 2$

17. $|A| = 2$ மற்றும் A ஒரு 2 X 2 அணி எனில் $|adj\{adj(adjA^2)\}|$ன் மதிப்பு

(அ) 4 (ஆ) 16 (இ) 64 (ஈ) 128

18 $cos^{-1}(x) + cos^{-1}(y) + cos^{-1}(z) = 3\pi$ எனில் $xy + yz + zx =$

(அ) 1 (ஆ) 0 (இ) -3 (ஈ) 3

19. $2x + 3y = 12$ என்ற கோடு $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 2$ என்ற நீள்வட்டத்தை தொடும் புள்ளி

(அ) $(3, 2)$ (ஆ) $(2, 3)$ (இ) $(-3, -2)$ (ஈ) $(3, 4)$

20. $(3, -1, 11)$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ என்ற கோட்டில் காண்க.

(அ) $(1, 11, 3)$ (ஆ) $(11, 11, 3)$ (இ) $(3, 1, 11)$ (ஈ) $(1, 3, 11)$

பகுதி - ஆ

ஏதேனும் ஏழு விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். 7X2 = 14

21. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22. $6 - 8i$-ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

23. $\sum_{k=1}^{8} \left(cos\frac{2k\pi}{9} + i\ sin\frac{2k\pi}{9} \right)$-ன் மதிப்பு காண்க.

24. $2 - \sqrt{3}$-ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

25. மதிப்பு காண்க. $sin^{-1}\left(sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$

26. நிரூபிக்க : $tan(sin^{-1}x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ இங்கு $|x| < 1$.

27. குவியங்கள் $(0, \pm 4)$ மற்றும் நெட்டச்சின் முனைகள் $(0, \pm 5)$. உள்ள நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

28. $x + 2y - 2z + 1 = 0$ மற்றும் $2x + 4y - 4z + 5 = 0$ ஆகிய இரண்டு இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு காண்க.

29. $7\hat{i} + \lambda\hat{j} - 3\hat{k}, \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}, -3\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு 90 கன அலகுகள் எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க.

30. ஒரு புள்ளி ஆனது அப்புள்ளிக்கும் (4 , 0) மற்றும் (-4, 0) என்ற புள்ளிகளுக்கும் இடையேயான தூரங்களின் கூடுதல் 10 ஆக இருக்குமாறு நகருமானால் எனில் அப்புள்ளியின் சமன்பாட்டை காண்க

பகுதி - இ

ஏதேனும் ஏழு விடையளிக்கவும். வினா எண் 40 க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். 7X3 = 21

31. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & 3 \\ -3 & 4 & -2 & -1 \\ 6 & 2 & -1 & 7 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவில் மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

32. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க: $2x - y = 8,\ 3x + 2y = -2$

33. நிறுவுக. $\left(\frac{19+9i}{5-3i}\right)^{15} - \left(\frac{8+i}{1+2i}\right)^{15}$ ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண்.

34. $9x^3 - 36x^2 + 44x - 16 = 0$ -ன் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடரில் அமைந்தவை எனில், சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

35. $f(x) = sin^{-1}\left(\frac{|x|-2}{3}\right) + cos^{-1}\left(\frac{1-|x|}{4}\right)$ -ன் சார்பகத்தைக் காண்க.

36. மதிப்பு காண்க. $sin^{-1}(-1) + cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + cot^{-1}(2)$

37. $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் செங்கோடு, பரவளையத்தை மீண்டும் 't_2' என்ற புள்ளியில் சந்திக்குமெனில் $t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_1}\right)$ என நிறுவுக.

38. $3x^2 + (3-p)xy + qy^2 - 2px - 8pq = 0$ என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கும் எனில் p மற்றும் q -ன் மதிப்பு காண்க. மேலும் அந்த வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

39. $x - 1 = \frac{y}{2} = z + 1$ என்ற கோடும் $2x - y + 2z = 2$ என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியைக் காண்க. மேலும், இக்கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தையும் காண்க.

40. $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ என்ற மூன்று அலகு வெக்டர்கள், $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ மற்றும் $\hat{a}$ மற்றும் $\hat{c}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\frac{\pi}{3}$ எனில் $\vec{b} = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}(\vec{a} \times \vec{b})$ என நிறுவுக.

பகுதி - ஈ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7X5 = 35

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க.

$$\frac{3}{x} - \frac{4}{y} - \frac{2}{z} - 1 = 0, \quad \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{1}{z} - 2 = 0, \quad \frac{2}{x} - \frac{5}{y} - \frac{4}{z} + 1 = 0$$

(அல்லது)

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

41. அ) $\vec{a} = 2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - \hat{k},\ \vec{b} = 3\hat{\imath} + 5\hat{\jmath} + 2\hat{k},\ \vec{c} = -\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$ எனில் $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a}.\vec{c})\vec{b} - (\vec{b}.\vec{c})\vec{a}$

42. அ) $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $Im\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right) = 0$ எனுமாறு அமைந்தால் z-ன் நியமப்பாதை $2x^2 + 2y^2 + x - 2y = 0$ எனக்காட்டுக.

(அல்லது)

42. ஆ) $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{\lambda} = \frac{z}{2}$ மற்றும் $\frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{\lambda}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரேதளத்தில் அமைகின்றன எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும், இவ்விரு கோடுகளைக் கொண்ட தளங்களின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

43. அ) சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

$tan^{-1}(x-1) + tan^{-1}x + tan^{-1}(x+1) = tan^{-1}3x.$

(அல்லது)

43. ஆ) λ, μ -இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2x + 3y + 5z = 9,\ 7x + 3y - 5z = 8,\ 2x + 3y + \lambda z = \mu$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

(i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்

(iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க

44. அ) $(1,1), (2,-1)$, மற்றும் $(3,2)$ என்ற மூன்று புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

(அல்லது)

44. ஆ) $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

45. அ) $9x^2 - y^2 - 36x - 6y + 18 = 0$ என்ற கூம்பு வளைவின் வகையைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகளைக் காண்க.

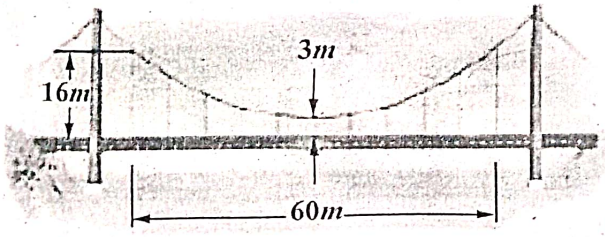
(அல்லது)

45. ஆ) $(2,3,6)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+1}{-3}$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

46. அ) மதிப்பு காண்க. $cos\left(sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) - tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$.

(அல்லது)

46. ஆ) ஒரு தொங்கு பாலத்தின் 60மீ சாலைப்பகுதிக்கு பரவளைய கம்பி வடம் படத்தில் உள்ளவாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. செங்குத்துக் கம்பி வடங்கள் சாலைப்பகுதியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் 6மீ இடைவெளி இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முனையிலிருந்து முதல் இரண்டு செங்குத்து கம்பி வடங்களுக்கான நீளத்தைக் காண்க.



47. அ) $(\sqrt{3} - i)^{\frac{2}{3}}$ எல்லா மதிப்புகளையும் காண்க.

(அல்லது)

47. ஆ) தீர்க்க : $sin^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + cosec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) - tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = cot^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com